



Jeremías Likerman

INVESTIGADOR ADJUNTO - CONICET · PROFESOR ADJUNTO - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN), CONICET--UBA

☎ (+54) 230-455-7758 | ✉ jlikerman@uba.ar | 🎓 Google Scholar | ORCID 0000-0003-3844-2085

Perfil

Perfil de investigación: Geólogo especializado en geología estructural, geomecánica y modelado numérico multiescala, con más de 15 años de experiencia en investigación, docencia universitaria, trabajo de campo y formación de estudiantes. Su investigación integra modelos bidimensionales y tridimensionales para estudiar procesos geodinámicos, geotérmicos y geomecánicos en los Andes y en reservorios energéticos, incluyendo zonas de subducción, deformación cortical, sistemas volcánicos con potencial geotérmico y fracturación natural e inducida, con énfasis en la Formación Vaca Muerta.

Docencia, transferencia y gestión: Profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET. Cuenta con experiencia docente en Levantamiento Geológico, Geoestadística, Geoinformática e Introducción a la Geología; dirige y codirige investigadores y estudiantes; coordina proyectos nacionales e internacionales y participa en actividades de transferencia, divulgación científica y gestión institucional en el IDEAN.

Formación académica y posdoctoral

Beca posdoctoral

CONICET Y UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Argentina / España

2015–2017

- Tema: evolución térmica de la litosfera oceánica. Directores: Dr. Ernesto Cristallini (CONICET–UBA) y Dr. Sergio Zlotnik (UPC).

Investigador visitante

STANFORD UNIVERSITY

Estados Unidos

2013

- Cursos de Geología Estructural y MATLAB aplicado a Geociencias, en el marco de una beca Fulbright–Fundación Bunge y Born.

Doctorado en Ciencias Geológicas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2010–2015

- Tesis: *Predicción del fracturamiento en superficies geológicas irregulares mediante métodos estáticos*. Director: Dr. Ernesto Cristallini.

Licenciatura en Ciencias Geológicas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2005–2010

- Tesis: *Geología y estructura del anticlinal compuesto Tres Cruces, Jujuy, Argentina*. Director: Dr. Ernesto Cristallini.

Cargos y experiencia profesional

CARGOS ACTUALES

Investigador adjunto

CONICET–IDEAN

Argentina

2018–presente

- Carrera del Investigador Científico desde 2018; promoción a Investigador Adjunto en noviembre de 2023. Líneas de trabajo: predicción de fracturas, modelado geodinámico y evaluación numérica del potencial geotérmico.

Profesor adjunto

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

Mayo de 2026–presente

- Asignaturas: Geoestadística y Geoinformática.

Coordinador institucional

IDEAN, CONICET-UBA

Argentina

Septiembre de 2025–presente

- Integrante del Consejo Directivo del instituto desde abril de 2024.

CARGOS DOCENTES PREVIOS

Jefe de Trabajos Prácticos

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

2013–2026

- Asignaturas: Introducción a la Geología, Levantamiento Geológico y Geoestadística.

CURSOS Y ACTIVIDADES DE CAMPO

Geología de reservorios no convencionales

DOCENTE A CARGO

Argentina

2025

- Curso de formación profesional orientado a la caracterización geológica de reservorios de shale.

Salida avanzada de investigación sobre Vaca Muerta

ORGANIZADOR E INSTRUCTOR

Argentina

2025

- *Perspectivas sobre Vaca Muerta: atributos del subsuelo analizados desde superficie.*

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN

Investigador visitante

GEO3BCN–CSIC

España

Mayo–septiembre de 2025

- Modelado termomecánico de zonas volcánicas para la evaluación del potencial geotérmico. Anfitriona: Dra. Ivone Jiménez-Munt.

Investigador visitante

GEO3BCN–CSIC

España

Agosto–septiembre de 2024

- Desarrollo de modelos numéricos acoplados para sistemas volcánicos y geotérmicos.

Investigador visitante

BARCELONATECH (UPC)

España

2015, 2017, 2019 y 2022

- Estadías de investigación en el Laboratorio de Cálculo Numérico.

Proyectos de investigación

2026	Modelos tridimensionales de transferencia de esfuerzos entre segmentos de flat slab andinos (investigador responsable). AECT-2026-1-0080	España
2026–2029	Análisis tectónico-estructural mediante modelado análogo y numérico: contribuciones a los recursos energéticos (co-investigador responsable). PIP 11220250100817CO	Argentina
2025	Potencial geotérmico de zonas volcánicas (investigador responsable). AECT-2025-1-0009	España
2025–2026	Controles estructurales en sistemas volcánicos: intrusiones magmáticas y desarrollo de zonas de daño asociadas a la generación de hidrocarburos (co-investigador responsable). Fundación Williams	Argentina
2024–2026	Estimación del potencial geotérmico en zonas volcánicas mediante modelos numéricos termomecánicos (investigador responsable). LINCGL2024	España
2024	Modelado de la geodinámica de zonas de subducción y plumas mantélicas (investigador responsable). AECT-2024-2-0027	España
2023	Geodinámica de la microplaca Adria, desde el manto hasta la superficie (co-investigador responsable). GEO3BCN–CSIC	España
2022	Modelado geodinámico de zonas de subducción (investigador responsable). AECT-2022-3-0023	España
2020	Dinámica del paisaje y riesgos geológicos asociados al emplazamiento de presas en áreas montañosas (co-investigador responsable). PICT-2019-04011	Argentina
2020	Modelado análogo y numérico: contribuciones a problemas tectónicos y estructurales (co-investigador responsable). PICT-2019-00997	Argentina
2018	Fracturación natural y estructuras de primer orden: modelos predictivos aplicados a Cerro Domuyo (co-investigador responsable). UBACyT	Argentina
2017	Evolución geológica de los Andes e impacto económico y ambiental (co-investigador responsable). PUE 22920160100051	Argentina
2016	Modelado numérico de la evolución térmica de la litosfera oceánica (investigador responsable). PICT 2015-1226	Argentina
2016	Aplicación de modelos análogos y numéricos a problemas tectónico-estructurales (co-investigador responsable). PICT-2016-1407	Argentina

Dirección de recursos humanos

DIRECCIÓN DE INVESTIGADORES

Plotek, Berenice

INVESTIGADORA ASISTENTE

Argentina

Desde agosto de 2025

- **Director:** Likerman, J. **Codirector:** Cristallini, E.

DIRECCIÓN POSDOCTORAL

Plotek, Berenice

PLIEGUES POR PROPAGACIÓN DE FALLA: APROXIMACIÓN MECÁNICA MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO POR ELEMENTOS FINITOS

Argentina

2024

- **Dirección:** Cristallini, E. y Likerman, J.

DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

Correa Luna, Clara

FRACTURACIÓN NATURAL EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA: CARACTERIZACIÓN Y MODELADO

Argentina

2023

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

Chandía Sepúlveda, Alexander Ignacio

INVERSIÓN TECTÓNICA DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO ANÁLOGO

Argentina

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

De Rosa, Tomás

DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE FIAMBALÁ, CATAMARCA

Argentina

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Sagripanti, L.

Blanco, Lucía

ANÁLISIS DEL POTENCIAL GEOTERMOELÉCTRICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CERRO BLANCO, CATAMARCA: INFLUENCIA DE LA REOLOGÍA Y ESTRUCTURA A TRAVÉS DE MODELOS NUMÉRICOS.

Argentina

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Lamberti, C.

Celis Santisteban, Celso Angel

EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO INVERTIDO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO NUMÉRICO

Argentina

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

Ruiz, Luciana

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL GEOTERMOELÉCTRICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CERRO BLANCO (CATAMARCA) MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO.

Argentina

2026

- **Dirección:** Lamberti, C. y Likerman, J.

Gramajo, Pilar DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE CHASCHUIL, VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA SIERRA DE LAS PLANCHADAS, PROVINCIA DE CATAMARCA • Dirección: Likerman, J. y Sagripanti, L.	Argentina 2025
Acosta, Luana GEOMORFOLOGÍA DEL VALLE DEL RÍO GRANDE ENTRE BARDAS BLANCAS Y PORTEZUELO DEL VIENTO, MENDOZA • Dirección: Winocur, D. y Likerman, J.	Argentina 2023
Mazzini, Martín GEOLOGÍA DE LA LADERA ORIENTAL DEL CERRO PERITO MORENO, EL BOLSÓN, PROVINCIA DE RÍO NEGRO • Dirección: Likerman, J. y Toba, J.	Argentina 2022
Relañez, Gastón ESTRUCTURA Y NEOTECTÓNICA DEL ÁREA DE TABLADITAS, PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA • Dirección: Yagupsky, D. y Likerman, J.	Argentina 2019
Ventisky, Esteban GEOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FRACTURACIÓN DE LA FORMACIÓN LAJAS EN EL ANTICLINAL COVUNCO, PORTADA COVUNCO, NEUQUÉN • Dirección: Likerman, J. y Toba, J.	Argentina 2017
Correa Luna, Clara GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FRACTURACIÓN EN LA CUENCA DE TRES CRUCES, PROVINCIA DE JUJUY • Dirección: Yagupsky, D. y Likerman, J.	Argentina 2015

Publicaciones

Publicaciones con referato

The role of compressional structures in the development of collapse calderas: Insights from analogue models
Villarroel, M. A., Browning, J., Jara, P. P., Harnett, C. E., Holohan, E. P., Marquardt, C. J., Guzman, M., **Likerman, J.**
Journal of Volcanology and Geothermal Research (2026) *pág. 108582. Elsevier, 2026*

Impact of large-scale structures on fracture network connectivity: Insights into the Vaca Muerta unconventional play, Neuquén basin, Argentina
Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H.
Tectonophysics (2025) *pág. 230640. Elsevier, 2025*

Slab underthrusting is the primary control on flat slab size
Gianni, G. M., Gallo, L. C., **Likerman, J.**, Echaurren, A., Gianni, C. R., Faccena, C.
Science Advances 11.28 (2025). *American Association for the Advancement of Science, 2025*

Massive Jurassic slab break-off revealed by a multidisciplinary reappraisal of the Chon Aike silicic large igneous province
Navarrete, C., Gianni, G., Tassara, S., Zaffarana, C., **Likerman, J.**, Márquez, M., Wostbrock, J., Planavsky, N., Tardani, D., Frassetto, M. P.
Earth-Science Reviews 249 (2024) *pág. 104651. Elsevier, 2024*

Geomechanical modeling of fault-propagation folds: A comparative analysis of finite-element and the trishear kinematic model
Plotek, B., **Likerman, J.**, Cristallini, E.
Journal of Structural Geology (2024) *pág. 105064. Elsevier, 2024*

Ghost-arc geochemical anomaly at a spreading ridge caused by supersized flat subduction
Gianni, G. M., **Likerman, J.**, Navarrete, C. R., Gianni, C. R., Zlotnik, S.
Nature communications 14.1 (2023) *pág. 2083. Nature Publishing Group UK London, 2023*

- Natural fracture characterization of the Los Catutos Member (Vaca Muerta Formation) in the southern sector of the Sierra de la Vaca Muerta, Neuquén Basin, Argentina
Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H.
Journal of South American Earth Sciences 120 (2022) *pág. 104081. Elsevier, 2022*
- Kinematics of fault-propagation folding: Analysis of velocity fields in numerical modeling simulations
Plotek, B., Heckenbach, E., Brune, S., Cristallini, E., **Likerman, J.**
Journal of Structural Geology 162 (2022) *pág. 104703. Elsevier, 2022*
- The influence of climate on the dynamics of mountain building within the Northern Patagonian Andes
García Morabito, E., Beltrán-Triviño, A., Terrizzano, C. M., Bechis, F., **Likerman, J.**, Von Quadt, A., Ramos, V. A.
Tectonics 40.2 (2021) e2020TC006374. *Wiley Online Library, 2021*
- The effects of small-scale convection in the shallow lithosphere of the North Atlantic
Likerman, J., Zlotnik, S., Li, C.-F.
Geophysical Journal International 227.3 (2021) *págs. 1512-1522. Oxford University Press, 2021*
- Fracture network analysis of Yacoraite Formation in the Tres Cruces sub-basin, northwestern Argentina
Luna, C. C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**
Journal of South American Earth Sciences (2019) *pág. 102446. Elsevier, 2019*
- Cenozoic intraplate tectonics in Central Patagonia: Record of main Andean phases in a weak upper plate
Gianni, G. M., Echaurren, A., Folguera, A., **Likerman, J.**, Encinas, A., García, H. P. A., Dal Molin, C., Valencia, V. A.
Tectonophysics 721 (2017) *págs. 151-166. Elsevier, 2017*
- Closure type effects on the structural pattern of an inverted extensional basin of variable width: Results from analogue models
Jara, P., **Likerman, J.**, Charrier, R., Herrera, S., Pinto, L., Villarroel, M., Winocur, D.
Journal of South American Earth Sciences (2017). *Elsevier, 2017*
- Climatic and Tectonic forcing on alluvial fans in the Southern Central Andes
Terrizzano, C. M., Morabito, E. G., Christl, M., **Likerman, J.**, Tobal, J., Yamin, M., Zech, R.
Quaternary science reviews 172 (2017) *págs. 131-141. Elsevier, 2017*
- Structural and statistical characterization of joints and multi-scale faults in an alternating sandstone and shale turbidite sequence at the Santa Susana Field Laboratory: Implications for their effects on groundwater flow and contaminant transport
Cilona, A., Aydin, A., **Likerman, J.**, Parker, B., Cherry, J.
Journal of Structural Geology 85 (2016) *págs. 95-114. Elsevier, 2016*
- Middle to late Miocene extensional collapse of the North Patagonian Andes (41° 30'–42° S)
Tobal, J. E., Folguera, A., **Likerman, J.**, Naipauer, M., Sellés, D., Boedo, F. L., Ramos, V. A., Gimenez, M.
Tectonophysics 657 (2015) *págs. 155-171. Elsevier, 2015*
- Geodynamic context for the deposition of coarse-grained deep-water axial channel systems in the Patagonian Andes
Ghiglione, M. C., **Likerman, J.**, Barberón, V., Giambiagi, L. B., Aguirre-Urreta, B., Suarez, F.
Basin Research 26.6 (2014) *págs. 726-745. Wiley Online Library, 2014*
- Role of basin width variation in tectonic inversion: insight from analogue modelling and implications for the tectonic inversion of the Abanico Basin, 32°–34° S, Central Andes
Jara, P., **Likerman, J.**, Winocur, D., Ghiglione, M. C., Cristallini, E. O., Pinto, L., Charrier, R.
Geological Society, London, Special Publications 399 (2014) *SP399-7. Geological Society of London, 2014*
- Along-strike structural variations in the Southern Patagonian Andes: Insights from physical modeling
Likerman, J., Burlando, J. F., Cristallini, E. O., Ghiglione, M. C.
Tectonophysics 590 (2013) *págs. 106-120. Elsevier, 2013*

Becas y distinciones

2027	Beca de investigación en Japón	Kobe University	JSPS
2025	Viaje de campo SZNet 2025 Chile	National Science Foundation	SZ4D
2022	Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas	Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado	AUIP
2016	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Estadía internacional de investigación	CONICET
2015	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Beca Posdoctoral	CONICET
2013	Stanford University	Fulbright - Fundación Bunge & Born	Beca doctoral
2013	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Beca Doctoral Tipo II	CONICET
2010	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas	Beca Doctoral Tipo I	CONICET

Competencias

Programación y reproducibilidad: $\text{\LaTeX}$, Python, R, MATLAB, HTML5, control de versiones con Git y documentación científica reproducible.

Modelado numérico y computación de alto rendimiento: Underworld2, ASPECT, GOLEM y LaMEM; flujos de trabajo en clústeres HPC, paralelización MPI, posprocesamiento y visualización de modelos 2D/3D.

Modelado análogo: diseño experimental, caracterización de materiales, PIV y análisis cinemático y mecánico.

Análisis espacial y geológico: QGIS, GMT y PostGIS; cartografía geológica, interpretación sísmica, análisis estructural y métodos de campo asistidos por UAV.

Trabajo de campo: más de 15 años de experiencia en los Andes, planificación y logística de campañas, y liderazgo de equipos.

Idiomas: español nativo, inglés fluido (C2), italiano (A2) y catalán (A2).